
本章要求：

- 熟练掌握叠加定理和戴维宁定理的电路分析方法

4.1 叠加定理（Superposition Theorem）

内容：

> 在线性电路中，任一支路的电流（或电压—）可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流（或电压）的代数和。

几点说明：

1.叠加定理只适用于线性电路

2.单独电源作用，其余电源为零

  (1)电压源为零——短路

  (2) 电流源为零——开路

3.功率不能叠加（功率是二次函数）

4.u，i叠加时要注意个分量的参考方向

5.若分流，分压与原电路中电流、电压的参考方向相反时，叠加时相应项前面要带负号。

6.含受控源的线性电路亦可用叠加，但叠加只适用于独立源，受控源应始终保留。

齐性原理（homogeneity property）

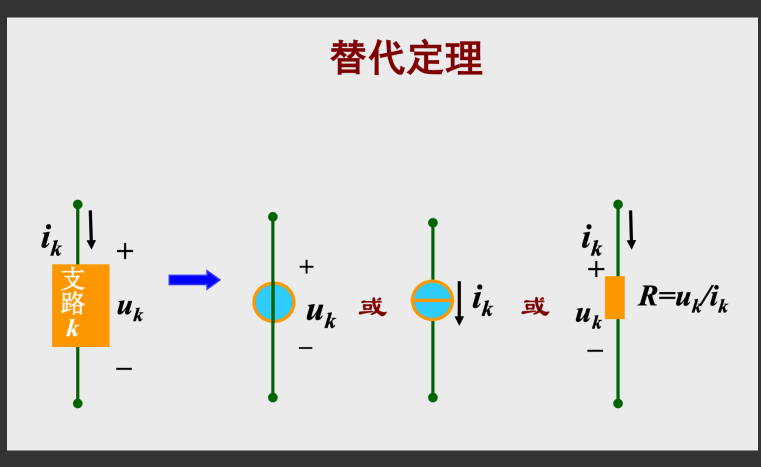
线性电路中，所有激励（独立源）都增大（或减小）相同的倍数，电路中响应（电压或电流）也增大（或减小）同样的倍数。

> 当激励只有一个时，响应与激励成正比

4.2 替代定理（substitution Theorem）

内容

> 对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为u_k、电流为i_k，那么这条支路就可以用一个电压=u_k的独立电压源，或用一个电流=i_k的独立电流源，或用一个$R=u_k/i_k$替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值。（解答唯一）



4.3 戴维宁定理与诺顿定理（Thevenin-Norton Theorem）

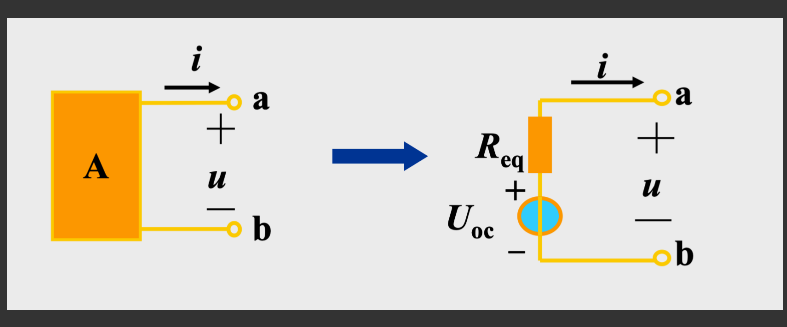
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。

对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个有源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路)，使分析和计算简化。

戴维宁定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

1. 戴维宁定理

> 任何一个线性含元一端口网络，对外电路来说，总可以用一个电压源和电阻串联组合来等效替代；
> 此电压源的电压=外电路断开时断口处的开路电压u_{OC}，
> 而电阻=一端口的输入电阻（或等效电阻R_{eq}）。



定理的应用：

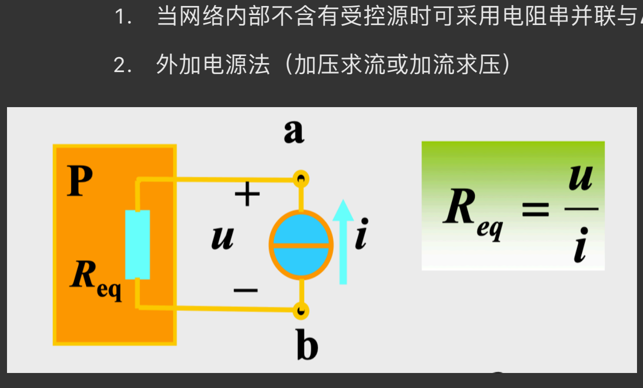
（1）开路电压U_{OC}的计算

  戴维宁等效电路中，电压源电压=将外电路断开时的开路电压U_{OC}，电压源方向与所求开路电压方向方向有关。计算U_{OC}的方法视电路形式而选择前面学过的任意方法，使易于计算。

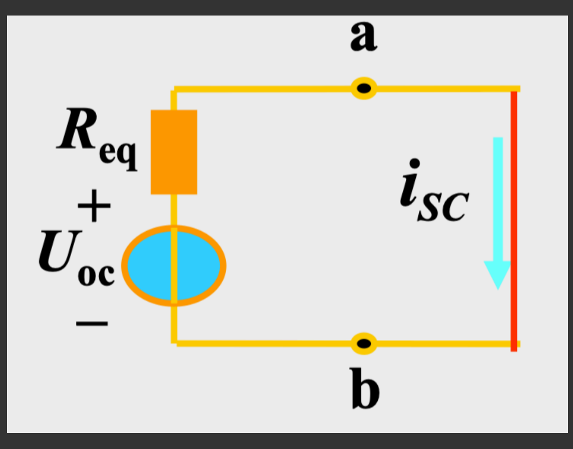
（2）等效电阻的计算

  等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零（电压源短路，电流源开路）后，所得无源一端口网络的输入电阻。

  1. 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联与Δ-Y互换的方法计算等效电阻；
  2. 外加电源法（加压求流或加流求压）



  3. 开路电压，短路电流法



  $R_{eq}=u_{oc}/i_{SC}$

注：

（1）戴维宁等效电路适用于线性有源二端网络，但外电路不受此限制；

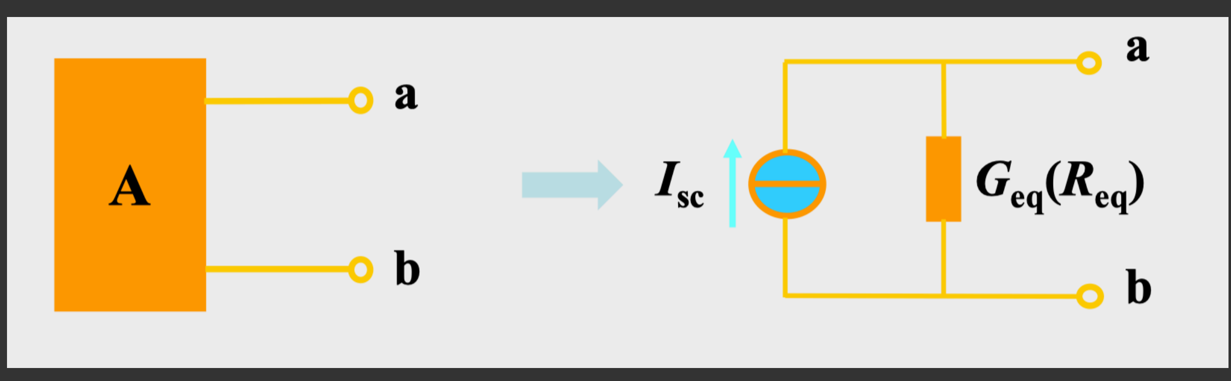
（2）外电路可以是任意的线性或非线性电路，外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变（伏安特性等效）；

（3）等效是对外电路而言的；

（4）当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被简化的同一部分电路中。

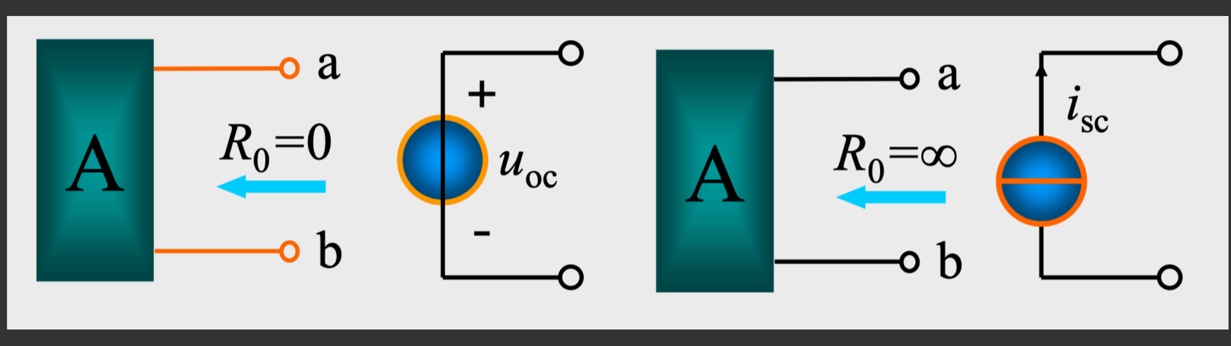
2. 诺顿定理

> 任何一个含源线性一端口电路，对外电路来说，可以用一个电流源和电导（电阻）并联组合来等效置换；
> 电源的电流=该一端口的短路电流，
> 二电导（电阻）=把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导（电阻）



- ■ 诺顿等效电路可由戴维宁等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维宁定理类似方法证明。

1. 若一端口网络的等效电阻$R_0=0$，该一端口网络只有戴维南等效电路，无诺顿等效电路。
2. 若一端口网络的等效电阻$R_0=\infty$，该一端口网络只有诺顿等效定理，无戴维宁等效电路。

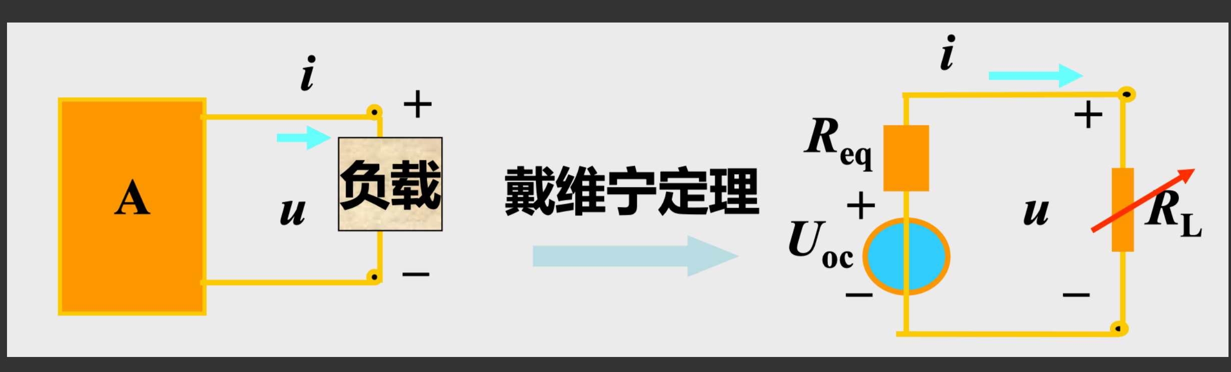


最后值得一提的是，戴维宁定理与诺顿定理的等效与替代定理的等效并不相同

4.4 最大功率传输定理

  一个含源线性一端口电路，当所姐夫在不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同。

  讨论负载为何值时能从电路获得最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。



> 最大功率匹配条件： $R_L=R_{eq}$；
> $P_{max}=u_{OC}^2/4R_{eq}$

（1）最大功率传输定理用于一端口电路给定，负载电阻可调的情况；

（2）一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率，因此当负载获取最大功率时，电路的传输效率并不一定是50%；

（3）计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便。